# 家具物流AI智能客服系统V1.0 需求规格说明书

## 1. 文档概述

### 1.1 文档目的

本文档为家具物流AI智能客服系统V1.0版本的正式需求规格说明，明确系统核心功能、接口依赖、技术规范、话术要求及嵌入适配规则，用于指导开发团队进行需求理解、系统设计、代码开发与功能测试，确保开发成果完全匹配业务方（家具物流老板）的核心诉求，同时保障系统独立运行、便捷嵌入现有小程序，避免需求偏差与开发歧义。

### 1.2 项目背景

业务方为家具物流行业经营者，现有成熟运营小程序，日常客服工作中，客户超区费咨询占比极高，人工客服重复解答效率低、人力成本高，且易出现报价不统一、地址匹配错误等问题。为优化客户咨询体验、降低人工客服压力、统一超区费查询标准，特委托开发团队搭建AI智能客服系统，V1.0版本聚焦核心刚需功能，优先实现超区费精准查询，配套行业标准沟通话术，后续再迭代扩展其他功能。

### 1.3 文档范围

本文档仅适用于AI智能客服系统V1.0版本，涵盖核心功能需求、接口对接需求、话术配置需求、系统嵌入需求、非功能需求及验收标准，不包含后续版本迭代规划（如订单查询、物流跟踪、投诉受理等）。

### 1.4 核心受众

开发团队（前端、后端、AI算法、测试人员）、项目负责人、业务对接人

## 2. 项目核心定位与约束

### 2.1 系统定位

轻量化、独立运行的AI智能客服模块，主打**家具物流超区费自助查询**核心功能，配套标准化行业沟通话术，无冗余复杂功能，专注解决客户超区费咨询痛点。

### 2.2 核心约束

- **独立性**：系统为独立模块，不侵入、不修改业务方现有小程序的原有代码、数据库及业务逻辑，仅通过标准接口与现有系统对接；

- **易嵌入性**：支持低成本、快速嵌入现有小程序，无需小程序端大规模重构，适配现有小程序的UI风格与交互逻辑；
- **版本边界**：V1.0仅实现超区费查询+基础行业话术，不扩展其他客服功能，严格控制开发范围与周期。

# 3. 核心功能需求

## 3.1 超区费智能查询功能（核心刚需）

该功能为系统核心，全程由AI客服自动处理，无需人工介入，实现客户输入地址→系统匹配坐标→查询超区费→输出结果的全流程自动化，具体流程与规则如下：

### 3.1.1 功能流程

1. **客户地址输入**：AI客服引导客户输入完整收货地址（省+市+区/县+详细街道/乡镇/小区，支持文字输入、语音转文字输入，适配小程序交互）；
2. **地址坐标匹配（调用外部接口1）**：系统接收客户输入地址后，自动调用业务方提供的**超区位置点查询接口**，对客户地址进行精准解析，匹配生成对应地理坐标点；若地址信息不全、模糊或无法解析，AI客服自动引导客户补充完整地址，不直接报错；
3. **超区费查询（调用外部接口2）**：获取有效坐标点后，系统自动调用业务方提供的**超区费查询接口**，传入坐标参数，接口返回对应超区费金额、是否超区、收费规则备注等信息；
4. **结果智能反馈**：AI客服将接口返回结果，转化为通俗易懂的口语化话术反馈给客户，明确说明是否超区、具体超区费金额、收费依据，避免专业术语，贴合物流行业客户理解习惯。

### 3.1.2 接口对接明细

| 接口序号 | 接口名称 | 调用方 | 入参要求 | 出参要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口1 | 超区位置点查询接口 | AI客服系统 | 客户输入的完整地址字符串 | 标准地理坐标点（经纬度）、地址匹配状态（成功/失败）、模糊匹配提示 | 业务方现有开发人员提供，需保证地址匹配精准度，支持乡镇、小区级精细匹配 |
| 接口2 | 超区费查询接口 | AI客服系统 | 接口1返回的有效地理坐标点 | 是否超区标识、超区费具体金额（元）、收费规则说明、超区范围备注 | 业务方现有开发人员提供，返回数据需实时、准确，支持批量/单次查询 |

### 3.1.3 异常处理规则

- 地址解析失败：AI客服礼貌提示“您输入的地址不够详细哦，请补充省市区+具体街道/小区名称，我帮您精准查询超区费~”，引导重新输入；
- 接口调用失败/超时：AI客服提示“当前查询系统临时繁忙，您可以稍后再试，或直接联系人工客服咨询”，不暴露技术报错信息；
- 无对应超区费数据：AI客服提示“您填写的地址在正常配送范围内，无需支付超区费哦”，明确告知客户。

## 3.2 行业标准化沟通话术配置

系统内置家具物流行业专属沟通话术，AI客服全程使用标准化话术与客户交互，话术风格友好、简洁、专业，贴合家具物流客户咨询习惯，分为引导话术、查询话术、结果反馈话术、异常应对话术四大类，支持后台快速修改，无需修改代码。

### 3.2.1 话术核心分类与示例

- **欢迎引导话术**：您好，我是家具物流专属智能客服，您可以直接发送收货地址，我帮您一键查询超区费哦；
- **地址引导话术**：麻烦您提供一下完整的收货地址（省市区+详细地址），我精准帮您核算超区费；
- **结果反馈话术（超区）**：经查询，您的收货地址超出免费配送范围，需支付超区费XX元，该费用为家具配送超区专项费用，感谢您的理解；
- **结果反馈话术（不超区）**：您的地址在正常配送范围内，无需支付超区费，正常安排家具配送即可；
- **兜底话术**：关于超区费以外的问题，您可以联系人工客服为您详细解答哦。

### 3.2.2 话术管理要求

话术支持后台可视化配置，业务方可自行修改、新增、删除话术内容，无需开发介入，适配后续业务调整；AI客服优先调用标准话术，不生成无关、违规、歧义内容。

## 3.3 独立模块与小程序嵌入功能

### 3.3.1 系统独立性要求

- AI客服系统为独立部署模块，拥有独立的运行环境、接口服务、前端页面，不依赖现有小程序的业务逻辑；
- 数据交互仅通过业务方提供的两个标准接口完成，不读取、不修改现有小程序的用户数据、订单数据、物流数据；
- 系统单独维护，升级、修复bug不影响现有小程序的正常运行。

### 3.3.2 小程序嵌入要求

- **嵌入方式**：支持小程序web-view嵌套、组件引入两种方式，优先适配web-view嵌入，降低小程序端改造工作量；
- **适配要求**：AI客服界面适配现有小程序的屏幕尺寸、主题风格、交互逻辑，无样式冲突，加载速度快，无明显卡顿；
- **嵌入门槛**：提供标准化嵌入代码、接入文档，现有小程序开发人员只需复制粘贴少量代码，即可完成接入，无需二次开发；
- **交互衔接**：从小程序进入AI客服、退出客服返回小程序，流程顺畅，无页面卡死、跳转异常问题。

# 4. 非功能需求

## 4.1 性能需求

- 地址解析+超区费查询全流程响应时间≤3秒，避免客户等待；
- 支持小程序高并发咨询，单时段支持≥50人同时在线查询，无卡顿、无崩溃；
- 界面加载速度≤1秒，适配微信小程序弱网环境。

## 4.2 兼容性需求

- 兼容微信小程序现有版本，适配iOS、Android不同手机系统，适配不同屏幕分辨率；
- 兼容业务方提供的两个接口的标准协议（默认HTTP/HTTPS协议），接口对接无兼容性报错。

## 4.3 易用性需求

- 客户操作极简，仅需输入地址即可完成查询，无需注册、登录、填写额外信息；
- AI客服交互口语化，无技术术语，中老年客户可轻松使用；
- 嵌入后小程序端无额外操作门槛，客户一键打开智能客服。

## 4.4 稳定性需求

系统7×24小时稳定运行，接口调用成功率≥99%，异常情况自动兜底，不影响客户正常咨询。

# 5. 接口对接说明

1. 业务方需提供两个接口的完整接口文档（接口地址、请求方式、入参格式、出参格式、错误码、调用权限），由开发团队完成对接；

2. 接口需支持跨域调用，适配小程序端请求规则，避免请求拦截；
3. 开发过程中，业务方需提供接口测试环境，便于开发团队调试功能。

## 6. 验收标准

- 核心功能：输入完整有效地址，可正常调用两个接口，精准返回超区费结果，异常场景话术提示正常；
- 独立性：系统独立运行，不影响现有小程序任何功能，无代码侵入；
- 嵌入适配：按提供的接入文档，可快速嵌入现有小程序，界面、交互、性能均达标；
- 话术规范：AI客服全程使用内置行业话术，交互友好，无违规、歧义内容；
- 性能达标：全流程响应、加载速度符合要求，并发运行稳定，无报错、无卡顿。

## 7. 风险与备注

- 业务方提供的两个接口的精准度、稳定性，直接影响超区费查询功能效果，需业务方保障接口质量；
- V1.0版本不包含人工客服转接、订单管理、物流跟踪等扩展功能，后续迭代需另行梳理需求；
- 小程序嵌入需业务方现有开发人员配合完成简单接入操作，开发团队提供全程技术支持。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）